MATLAB: результаты выполнения

Скрипт: lab5.m

```
Лабораторная работа № 5. Подсчет эритроцитов
Количество изображений для обработки: 1

============================================================
Изображение 1: Variant_07_05.jpg
[Warning: MATLAB has disabled some advanced graphics rendering features by switching to software OpenGL. For more information, click <a href="matlab:opengl('problems')">here</a>.]
[Warning: You just called IMFINDCIRCLES with very small radius value(s). Algorithm accuracy is limited for radius values less than or equal to 5.
]
[> In <a href="matlab:matlab.lang.internal.introspective.errorDocCallback('imfindcircles', 'C:\Program Files\MATLAB\R2024b\toolbox\images\images\imfindcircles.m', 151)" style="font-
weight:bold">imfindcircles</a> (<a href="matlab: opentoline('C:\Program Files\MATLAB\R2024b\toolbox\images\images\imfindcircles.m',151,0)">line 151</a>)
In <a href="matlab:matlab.lang.internal.introspective.errorDocCallback('lab5', 'C:\Users\iastafev\Documents\MATLAB\lab_5\lab5.m', 155)" style="font-weight:bold">lab5</a> (<a href="matlab:
opentoline('C:\Users\iastafev\Documents\MATLAB\lab_5\lab5.m',155,0)">line 155</a>)
In <a href="matlab:matlab.lang.internal.introspective.errorDocCallback('run', 'C:\Program Files\MATLAB\R2024b\toolbox\matlab\lang\run.m', 112)" style="font-weight:bold">run</a> (<a
href="matlab: opentoline('C:\Program Files\MATLAB\R2024b\toolbox\matlab\lang\run.m',112,0)">line 112</a>)
In <a href="matlab:matlab.lang.internal.introspective.errorDocCallback('make_report>runAndCapture', 'C:\Users\iastafev\Documents\MATLAB\lab_5\make_report.m', 302)" style="font-
weight:bold">make_report>runAndCapture</a> (<a href="matlab: opentoline('C:\Users\iastafev\Documents\MATLAB\lab_5\make_report.m',302,0)">line 302</a>)
In <a href="matlab:matlab.lang.internal.introspective.errorDocCallback('make_report', 'C:\Users\iastafev\Documents\MATLAB\lab_5\make_report.m', 162)" style="font-
weight:bold">make_report</a> (<a href="matlab: opentoline('C:\Users\iastafev\Documents\MATLAB\lab_5\make_report.m',162,0)">line 162</a>)]
Размер изображения: 160 x 108 пикселей
Порог T: 0.780392
Диапазон радиусов Хафа: [3, 10] пикселей
Автоматически найдено эритроцитов: 68
Ручной подсчет: не заполнен (NaN)

Итоговая таблица:
    <strong>Variant</strong>           <strong>File</strong>            <strong>ManualCount</strong>    <strong>AutomaticCount</strong>    <strong>ThresholdT</strong>    <strong>RadiusMin</
strong>    <strong>RadiusMax</strong>
    <strong>_______</strong>    <strong>____________________</strong>    <strong>___________</strong>    <strong>_____________</strong>    <strong>__________</strong>    <strong>_________</
strong>    <strong>_________</strong>

       1       "Variant_07_05.jpg"        NaN              68           0.78039          3           10

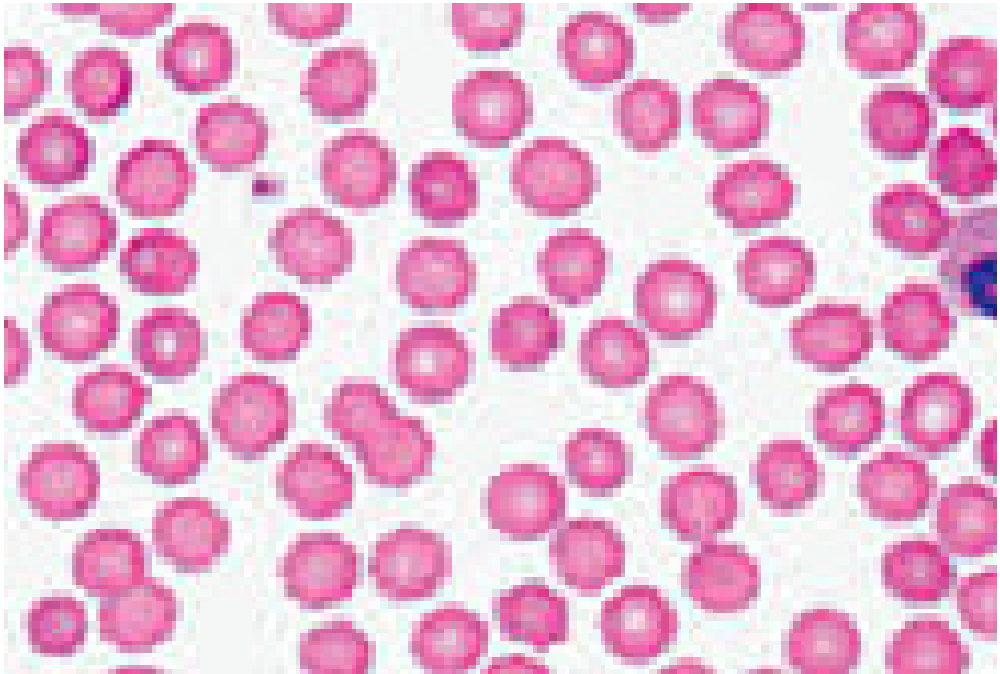

Для расчета ошибки и точности заполните manualCounts результатами ручного подсчета.

Информация о переменных после выполнения скрипта:
  Name                      Size                Bytes  Class                              Attributes

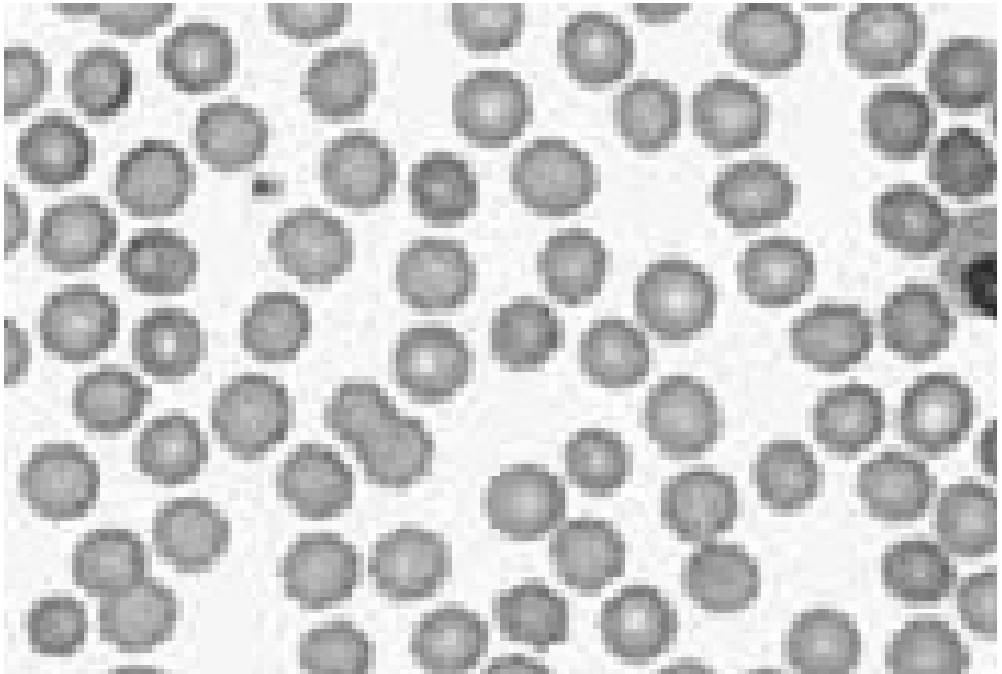
  BW                      108x160               17280  logical
  BWeroded                108x160               17280  logical
  BWsobel                 108x160               17280  logical
  I                       108x160x3             51840  uint8
  Ifilt                   108x160               17280  uint8
  Igray                   108x160               17280  uint8
  IgrayDouble             108x160              138240  double
  T                         1x1                    8  double
  allFiles                  1x1                  986  struct
  ans                       1x1                    8  matlab.graphics.primitive.Group
  autoCounts                1x1                    8  double
  centers                  68x2                 1088  double
  circleEdgeThreshold       1x1                    8  double
  circleSensitivity         1x1                    8  double
  filename                  1x1                  198  string
  filesJPEG                 0x1                   95  struct
  filesJPG                  1x1                  986  struct
  filesPNG                  0x1                   95  struct
  h                         1x1                    8  double
  imageFiles                1x1                  198  string
```

k	1x1	8	double
keep	71x1	71	logical
manualCounts	1x1	8	double
metric	68x1	544	double
metricLimit	1x1	8	double
minDim	1x1	8	double
nImages	1x1	8	double
radii	68x1	544	double
radiusRanges	1x2	16	double
resultTable	1x7	2789	table
rmax	1x1	8	double
rmin	1x1	8	double
se	1x1	98	strel
thresholdT	1x1	8	double
usedRmax	1x1	8	double
usedRmin	1x1	8	double
usedThresholds	1x1	8	double
validManual	1x1	1	logical
w	1x1	8	double

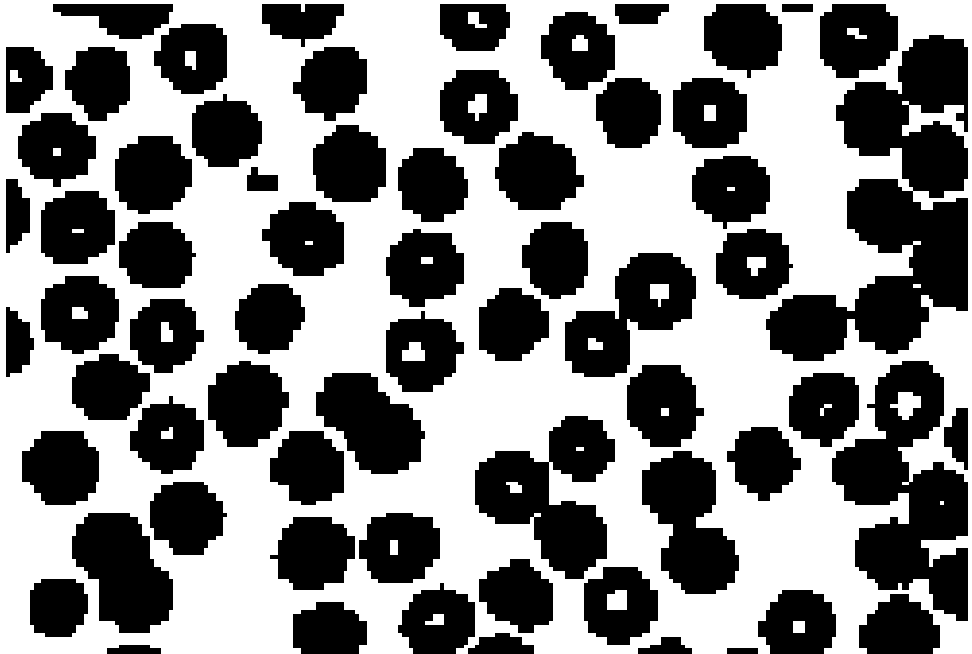
Исходное изображение: Variant_07_05.jpg



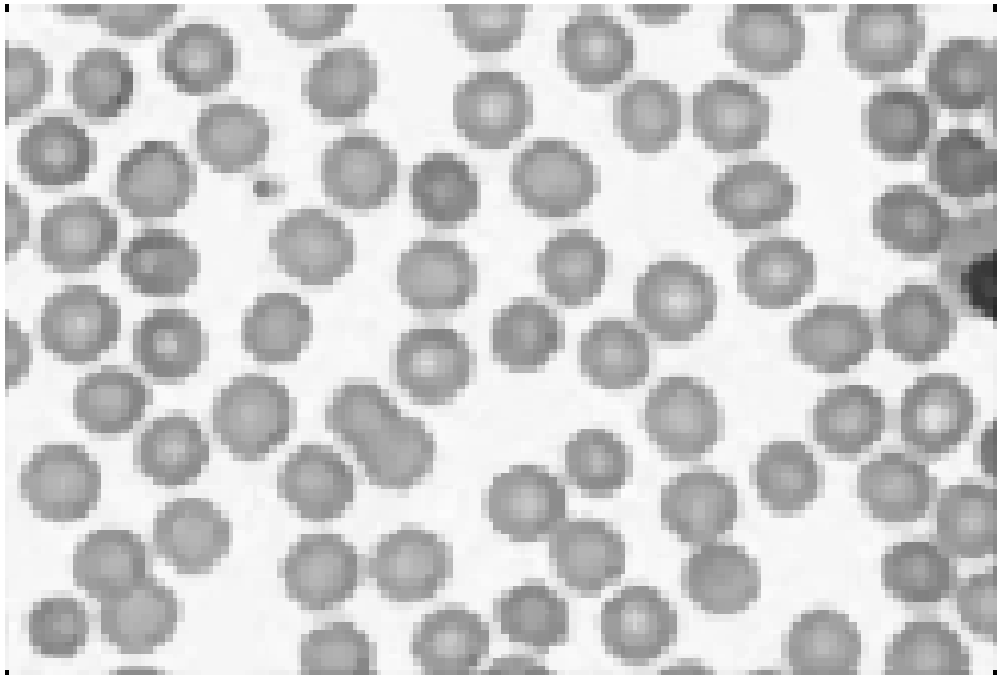
Изображение в оттенках серого: Variant_07_05.jpg



Пороговая сегментация, T = 0.7804: Variant_07_05.jpg



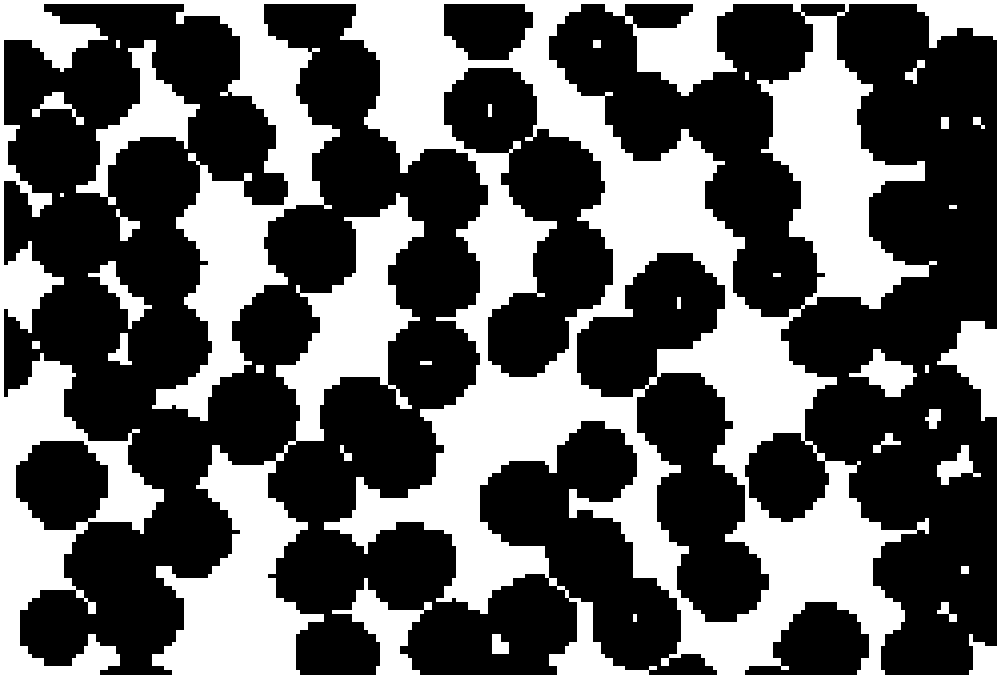
Медианная фильтрация 3x3: Variant_07_05.jpg



Границы, оператор Собеля: Variant_07_05.jpg



Результат эрозии: Variant_07_05.jpg



Обнаруженные эритроциты: 68, файл: Variant_07_05.jp

